USO DE REALIDADE AUMENTADA VIA SMARTPHONE PARA TREINAMENTO DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS INDUSTRIAIS: UMA ABORDAGEM ACESSÍVEL

USE OF SMARTPHONE-BASED AUGMENTED REALITY FOR SAFETY TRAINING AND INDUSTRIAL RISK IDENTIFICATION: AN ACCESSIBLE APPROACH

Marfil, Brunno; Romi, Bruno; Iano, Giovanne; Colchiesqui, Hector; Aguiar, João Gabriel; Luís, Alberto; Muran, Miguel.

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP, São Paulo, SP, Brasil
Centro Universitário Facens - Sorocaba, SP, Brasil

bruno.marfil@hotmail.com; brunoromicr@gmail.com; giovanezanza@gmail.com; colchiesquihector@gmail.com; joaogabriellops2353@gmail.com; Santannaluis10@gmail.com; muranmiguel@gmail.com

Submetido em: 23 set. de 2026. Aceito em: Em avaliação.

RESUMO

O treinamento de segurança na indústria baseia-se historicamente em manuais impressos e instruções bidimensionais (2D). No entanto, a alternância de atenção entre o papel e o maquinário real eleva a carga cognitiva do operador, potencializando erros baseados em percepção e habilidade, responsáveis por parcela significativa dos acidentes de trabalho. Motivado pela necessidade de reduzir falhas humanas e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4.4 e 8.8, este trabalho tem como objetivo investigar e avaliar o impacto de um aplicativo de Realidade Aumentada (RA) baseado em smartphones, denominado SafetyLens, na identificação de riscos operacionais. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem mista e objetivos descritivos e exploratórios. Pretende-se conduzir um experimento comparativo entre um grupo controle (treinamento digital interativo sem RA) e um grupo experimental (treinamento em RA), avaliando métricas como tempo de resposta, quantidade de erros, usabilidade (System Usability Scale - SUS) por meio de um desenho com pré-teste, pós-teste imediato e avaliação de retenção de conhecimento após sete dias. Espera-se que a solução proposta elimine as barreiras de custo de hardwares complexos e ofereça um método ativo e interativo para mitigação de riscos industriais.

Palavras-chave: Realidade aumentada. Segurança do trabalho. Fator humano. Indústria 4.0. Treinamento imersivo.

ABSTRACT

Safety training in the industry is historically based on printed manuals and two-dimensional (2D) instructions. However, alternating attention between paper and real machinery increases the operator's cognitive load, potentiating perception and skill-based errors, which account for a significant portion of workplace accidents. Motivated by the need to reduce human errors and aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) 4.4 and 8.8, this work aims to investigate and evaluate the impact of a smartphone-based Augmented Reality (AR) application, named SafetyLens, on the identification of operational risks. The research is characterized as applied, with a mixed-methods approach and descriptive and exploratory objectives. An experiment is planned to compare a control group (2D training) with an experimental group (AR training), evaluating metrics such as response time, number of errors, usability (System Usability Scale - SUS), and knowledge retention after seven days. It is expected that the proposed solution will eliminate the cost barriers of complex hardware and offer an active and interactive method for mitigating industrial risks.

Keywords: Augmented reality. Occupational safety. Human factor. Industry 4.0. Immersive training.

INTRODUÇÃO

No contexto da Indústria 4.0, a qualificação profissional e a segurança nos ambientes produtivos são pilares indissociáveis. A promoção de um ambiente de trabalho seguro e o desenvolvimento de competências técnicas modernas encontram respaldo direto nas metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), especificamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4.4, focado na educação de qualidade e capacitação, e 8.8, que visa a proteção dos direitos trabalhistas e a promoção de ambientes seguros (ONU, 2015). Contudo, a transição para métodos formativos eficientes esbarra em limitações dos processos tradicionais.

Historicamente, o treinamento de operadores industriais baseia-se em manuais técnicos, apostilas e modelos bidimensionais (2D). O problema central dessa abordagem reside na alta carga cognitiva exigida do trabalhador, que precisa alternar sua atenção repetidas vezes entre a instrução estática no papel e o ambiente tridimensional dinâmico das máquinas. Essa alternância favorece o erro humano, especialmente falhas de habilidade e percepção visual, que, segundo a literatura sobre fatores humanos, representam uma parcela significativa das causas primárias de acidentes industriais (NETO et al., 2022).

A relevância social, econômica e tecnológica de investigar este problema motiva a busca por novas interfaces de aprendizado. Diversos estudos demonstram que tecnologias imersivas, como a Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA), proporcionam ganhos significativos em engajamento e segurança operacional, pois permitem a sobreposição de informações diretamente no campo de visão do usuário. Entretanto, a literatura revela uma lacuna importante: grande parte das soluções de RA voltadas à indústria depende de óculos de visualização complexos e de altíssimo custo, o que restringe a escalabilidade e a adoção maciça dessas tecnologias por empresas de menor porte.

RQ1: *Qual é o efeito da utilização de uma aplicação móvel de Realidade Aumentada operável via smartphone (SafetyLens) sobre a taxa de erros, o tempo de identificação de riscos operacionais e a retenção do conhecimento após sete dias, quando comparada a uma condição de controle digital e interativa equivalente?*

H1: *Operadores submetidos ao treinamento com a aplicação de Realidade Aumentada (SafetyLens) apresentarão menor tempo de identificação de riscos, menor incidência de erros operacionais no pós-teste e maior taxa de retenção do conhecimento após sete dias, em comparação aos operadores submetidos a um treinamento digital interativo 2D equivalente.*

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de aplicação móvel de Realidade Aumentada (*SafetyLens*) e avaliar seu impacto experimental na identificação de perigos industriais e na retenção de aprendizado. Os objetivos específicos compreendem:

- a) Mapear o Estado da Arte quanto ao uso de RA móvel em treinamento de segurança ocupacional;
- b) Definir os requisitos funcionais, não funcionais e a arquitetura do artefato *SafetyLens*;
- c) Projetar e implementar o protótipo móvel utilizando rastreamento de imagens;
- d) Estruturar um procedimento experimental comparativo com pré-teste, pós-teste imediato e reavaliação após sete dias;
- e) Coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos referentes ao desempenho, usabilidade e retenção de conhecimento dos participantes.

TRABALHOS RELACIONADOS

A aplicação de tecnologias imersivas para fins de treinamento e segurança tem sido amplamente discutida na literatura acadêmica recente. Para a construção desta pesquisa, foram analisados estudos que abordam desde a fundamentação conceitual do ensino imersivo até arquiteturas sistêmicas integradas à Indústria 4.0.

Pesquisas comparativas confirmam que a substituição de abordagens passivas por interativas gera benefícios mensuráveis. Borges et al. (2019) e **Getuli et al. (2020)** demonstraram em seus estudos que treinamentos corporativos utilizando tecnologias imersivas reduzem significativamente o tempo de capacitação, elevam a retenção de conteúdo e promovem abordagens orientadas à segurança. No entanto, os autores apontam como limitações as barreiras técnicas de implementação e os altos custos iniciais de hardware. De maneira complementar, Tatic e Tesic (2017) corroboram que a imersão acelera a curva de aprendizagem, transformando conhecimento abstrato em experiência prática.

No que tange à aplicação direta na segurança do trabalho, Silva et al. (2022) investigaram os usos da RA na Indústria 4.0, identificando melhorias notáveis na precisão de manutenção com o uso de instruções sobrepostas. Simultaneamente, Neto et al. (2022) conduziram uma revisão sistemática demonstrando que ambientes virtuais permitem expor o trabalhador a cenários críticos de perigo sem colocá-lo em risco físico real, potencializando o aprendizado preventivo. O uso de tais tecnologias no âmbito acadêmico e técnico também apresenta resultados positivos, facilitando a absorção de normas rigorosas de segurança por meio de estímulos visuais interativos, conforme verificado por Fazinga, Lucena e Saffaro (2019).

Do ponto de vista de arquitetura de software, Murta e Silva (2024) propuseram a integração entre RA e sensores IoT para emissão de alertas de perigo em tempo real. Embora altamente precisa, tal integração esbarra na complexidade da latência de rede e restrições de conectividade. Adicionalmente, Tatic e Tesic (2017) validaram experimentalmente a eficácia da RA na melhoria da segurança ocupacional em ambiente industrial, comprovando a redução no tempo de reação dos operadores frente a zonas de perigo.

Ao analisar o Estado da Arte, observa-se que, embora a literatura aponte resultados promissores quanto ao uso de RA na segurança do trabalho, persistem duas lacunas principais: a dependência de hardwares proprietários caros e a ausência de avaliações de retenção do aprendizado em médio prazo. O presente trabalho insere-se exatamente nessas lacunas ao propor uma solução operável em smartphones comuns e ao implementar um delineamento experimental com reavaliação após sete dias.

Quadro 1 - Síntese dos Trabalhos Relacionados investigados pela equipe

Autor(es) e Ano	Foco do Estudo	Principal Resultado	Limitação Apontada	Contribuição para o SafetyLens
Borges et al. (2019)	Uso de RA e RV em treinamentos operacionais.	Aumento no engajamento e na percepção de segurança.	Custos de infraestrutura e barreiras técnicas de adoção.	Justifica a necessidade de interfaces ativas para treinamento.
Getuli et al. (2020)	RV imersiva para planejamento de segurança na construção.	Prevenção orientada à segurança reduzindo o tempo de capacitação.	Foco restrito a espaços de construção fechados.	Fornece base metodológica de métricas para treinamentos imersivos focados em segurança.
Fazinga, Lucena e Saffaro (2019)	RA e RV no ensino de segurança do trabalho.	Maior assimilação de normas e identificação de riscos.	Tempo elevado para modelagem 3D dos cenários.	Ampara a substituição de manuais 2D por componentes virtuais.
Murta e Silva (2024)	Arquitetura de detecção de perigos com IoT e RA.	Emissão de alertas preventivos em tempo real.	Latência de comunicação e uso de sensores custosos.	Subsidia a estrutura lógica de disparo de alertas de risco.
Neto et al. (2022)	Simulações virtuais de segurança na construção civil.	Capacitação em percepção de risco sem exposição ao perigo.	Dependência de óculos imersivos de alto custo.	Reforça a escolha por dispositivos móveis (smartphones).
Silva et al. (2022)	Aplicação de RA na Indústria 4.0.	Aumento da precisão em operações assistidas por RA.	Necessidade de conexão estável e treinamento prévio.	Fundamenta a sobreposição de instruções de EPI no maquinário.
Tatic e Tesic (2017)	RA para melhoria da segurança em indústrias.	Redução estatística de erros e aceleração na resposta.	Restrições de processamento em hardwares antigos.	Valida internacionalmente a eficiência da RA no chão de fábrica.

Fonte: elaborado pelos autores.

METODOLOGIA

A condução deste trabalho fundamenta-se na articulação entre duas dimensões essenciais: a **metodologia científica** (que estabelece como as evidências empíricas serão produzidas para responder à Questão de Pesquisa RQ1) e a **metodologia técnica** (que define como o artefato tecnológico será projetado, construído e verificado).

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. O estudo não visa apenas o levantamento teórico, mas a criação de um artefato tecnológico concreto (o aplicativo SafetyLens) voltado para a resolução de um problema prático: a mitigação da carga cognitiva e a prevenção de erros humanos em treinamentos de segurança industrial.

No que se refere aos objetivos, a pesquisa possui caráter descritivo e exploratório. É exploratória ao investigar a viabilidade e o comportamento de uma interface de rastreamento visual (via *Image Target* ou QR Code) operada via smartphone no contexto de chão de fábrica. Ao mesmo tempo, é descritiva, pois buscará relatar minuciosamente o desempenho dos usuários durante a interação com o sistema.

A abordagem adotada será mista, combinando dados quantitativos e qualitativos. A parte quantitativa pretende mensurar indicadores objetivos de desempenho. Serão coletados dados referentes ao tempo de identificação dos riscos (em segundos), quantidade de erros cometidos durante o teste prático, pontuação em *quizzes* interativos, e métricas de retenção de conhecimento que serão aferidas em uma segunda bateria de testes sete dias após o treinamento inicial. A abordagem qualitativa se dará na avaliação da satisfação e percepção do usuário através da aplicação do questionário de usabilidade *System Usability Scale* (SUS), bem como por meio da coleta de relatos e observações de dificuldades durante o uso da ferramenta.

Para a condução do futuro experimento prático, pretende-se organizar os participantes em dois grupos distintos: um Grupo Controle (baseado na leitura passiva de manuais 2D) e um Grupo Experimental (que utilizará o aplicativo com Realidade Aumentada). Tal estruturação permitirá uma comparação estatística sólida que responderá diretamente à questão de pesquisa levantada, validando a eficácia e acessibilidade do método proposto.

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa é classificada sob três eixos fundamentais, devidamente justificados segundo o problema investigado:

- **Quanto à Natureza (Aplicada):** Objetiva gerar conhecimentos direcionados à solução de um problema prático concreto: a elevada carga cognitiva e a ocorrência de erros operacionais em treinamentos de segurança industrial. O estudo não se limita à abstração teórica, culminando na construção e avaliação empírica de um artefato tecnológico funcional (*SafetyLens*).
- **Quanto aos Objetivos (Exploratória e Descritiva):** É exploratória na etapa inicial ao investigar o comportamento, a viabilidade e a aceitabilidade de interfaces de RA móvel baseadas em marcadores (*Image Targets*) no chão de fábrica. É descritiva ao registrar, mensurar e detalhar minuciosamente os indicadores de desempenho (tempo de resposta, taxa de erros, pontuação de usabilidade e retenção) exibidos pelos sujeitos durante o experimento.
- **Quanto à Abordagem (Mista):** Combina técnicas quantitativas e qualitativas. A dimensão quantitativa mensura indicadores numéricos objetivos (tempo em segundos, contagem de erros, escore na escala SUS de 0 a 100 e taxa percentual de acertos no teste de retenção). A dimensão qualitativa registra as percepções, dificuldades relatadas e comportamentos observados durante a interação com a interface.

SOLUÇÃO PROPOSTA E ARTEFATO EXPERIMENTAL

A solução proposta consiste no aplicativo móvel *SafetyLens*, focado na identificação visual de áreas de risco e na inspeção guiada de segurança em ambientes fabris.

- **Problema Apoiado:** A dificuldade de assimilação de normas de segurança e a alta taxa de erro causadas pela alternância de atenção entre manuais estáticos 2D e o maquinário real 3D.
- **Usuários Alvo:** Operadores industriais, técnicos de segurança do trabalho e estudantes de formação técnica/engenharia.
- **Papel do Artefato no Experimento:** O aplicativo atua estritamente como o instrumento mediador e de coleta de dados do estudo, e não como um produto comercial final.
- **Atividades do Usuário:** Apontar a câmera do smartphone para marcadores (*Image Targets*) afixados no maquinário, visualizar alertas de risco sobrepostos em 3D, verificar os EPIs exigidos e responder a quizzes interativos de fixação.
- **Geração de Evidências:** O aplicativo registra de forma automatizada o tempo exato de execução (em segundos), a quantidade de toques incorretos (erros) e os acertos nos questionários, exportando esses dados para análise estatística.

Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema foram estabelecidos para orientar a arquitetura e garantir a viabilidade da investigação experimental.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 – Rastreamento de Imagem:** O sistema deverá identificar marcadores visuais 2D (*Image Targets*) afixados no equipamento por meio da câmera do smartphone.
- **RF02 – Exibição de Conteúdo em RA:** O sistema deverá sobrepor modelos 3D, ícones de alerta de perigo e indicativos de EPIs alinhados espacialmente ao marcador identificado.
- **RF03 – Interação por Toque:** O sistema deverá permitir que o usuário toque nos elementos virtuais na tela para confirmar a identificação de um risco ou selecionar alternativas no quiz.
- **RF04 – Cronometragem Automática:** O sistema deverá registrar o tempo decorrido (em segundos) entre o reconhecimento do marcador e a finalização da tarefa de inspeção.
- **RF05 – Registro de Erros:** O sistema deverá contabilizar e armazenar cada seleção incorreta efetuada pelo participante durante o teste.
- **RF06 – Exportação de Dados:** O sistema deverá armazenar e exportar os dados da sessão (ID do participante, tempo, erros e respostas) em formato JSON/CSV localmente.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 – Plataforma e Portabilidade:** A aplicação deverá ser executável em smartphones convencionais (Android 8.0+ / iOS) sem exigência de sensores LiDAR ou óculos dedicados de alto custo.
- **RNF02 – Desempenho e Taxa de Quadros:** A aplicação deverá manter uma taxa de renderização mínima de 30 frames por segundo (FPS) para evitar desconforto visual durante a experiência.
- **RNF03 – Estabilidade do Rastreamento:** O sistema deverá manter o ancoramento espacial do conteúdo virtual mesmo sob variações moderadas de iluminação do ambiente.
- **RNF04 – Usabilidade e Aprendizado:** A interface deverá apresentar baixo grau de complexidade, permitindo compreensão operacional em menos de dois minutos de instrução prévia.
- **RNF05 – Funcionamento Offline:** A renderização em RA e a gravação dos dados do experimento deverão operar localmente no dispositivo, sem dependência de conexão à internet.

Relação entre Requisito e Evidência

A Tabela 2 demonstra a rastreabilidade entre as necessidades da investigação científica, as funcionalidades implementadas no software e as evidências que serão coletadas.

Quadro 2 – Matriz de Relação entre Necessidade, Funcionalidade e Evidência Futura

Necessidade da Pesquisa	Funcionalidade / Requisito	Possível Evidência Futura
Mensurar velocidade de percepção do risco	Cronometragem automática (RF04)	Tempo total de identificação dos perigos (segundos)
Avaliar a precisão da identificação do perigo	Registro de toques e erros (RF03, RF05)	Quantidade de erros e toques incorretos cometidos
Garantir visualização espacial contextualizada	Rastreamento e exibição de RA (RF01, RF02)	Correção na associação do EPI ao componente real
Avaliar a retenção do conhecimento prático	Módulo de avaliação e reavaliação pós-7 dias	Pontuação obtida no teste de retenção pós-7 dias (%)
Avaliar a usabilidade e aceitabilidade técnica	Interface intuitiva e ágil (RNF04)	Escore de usabilidade percebida na escala SUS (0-100)

Fonte: Elaborado pelos autores.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura conceitual do *SafetyLens* foi estruturada em camadas de abstração, alinhada ao modelo de ecossistema tecnológico de Realidade Aumentada. A Figura 1 ilustra a organização dos componentes e o fluxo de dados entre hardware, plataforma e aplicação.

Figura 1 – Arquitetura conceitual em camadas da solução SafetyLens.



Fonte: Elaborado pelos autores.

1. **Camada de Hardware:** Dispositivo móvel do usuário equipado com câmera traseira e sensores de movimento (acelerômetro e giroscópio).
2. **Plataforma de RA:** Serviços nativos do sistema operacional (ARCore/ARKit) responsáveis pela percepção espacial, extração de pontos de interesse e rastreamento de marcadores.
3. **Camada de Abstração (AR Foundation):** Plugin do Unity que unifica as chamadas das plataformas nativas, permitindo gerenciar o *AR Tracked Image Manager* e a *Reference Image Library* de forma genérica.
4. **Engine de Desenvolvimento (Unity 3D):** Gerencia a cena, iluminação, renderização de modelos 3D e detecção de colisões/toques (*Raycasting*).
5. **Lógica de Negócio (Scripts C#):** Módulo central que controla o ciclo do experimento (início do tempo, contagem de erros, alteração de escala dos objetos e validação de perguntas).
6. **Camada de Persistência:** Responsável por gravar os registros de desempenho localmente em formato estruturado (JSON/CSV) sem depender de rede.

TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS JUSTIFICADAS

A escolha das ferramentas foi estritamente guiada pelos requisitos do projeto, conforme sintetizado no Quadro 3.

Quadro 3 - Justificativa das Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Tecnologia / Ferramenta	Requisito Relacionado	Justificativa Técnica de Escolha
Unity 3D (LTS)	RF02, RNF02	Engine consolidada para renderização 3D e gestão de experiências em RA com suporte nativo multiplataforma.
AR Foundation / ARCore	RF01, RNF01, RNF03	Abstração oficial para rastreamento de imagens e ancoramento espacial em smartphones comuns sem licenças pagas.
Linguagem C#	RF04, RF05, RF06	Linguagem nativa do Unity, oferecendo alto desempenho no controle de eventos, cronometragem e manipulação de arquivos.
Figma	RNF04	Ferramenta de prototipagem para validação prévia do fluxo de telas, ergonomia e interface com o usuário.
Formato JSON / CSV	RF06, RNF05	Formatos de dados leves e universais para salvamento local de métricas e posterior importação em software estatístico.

Fonte: Elaborado pelos autores.

MAPEAMENTO DE VARIÁVEIS, DADOS E EVIDÊNCIAS

A pesquisa coletará dados de natureza quantitativa e qualitativa para testar a hipótese **H1**:

Variáveis da Pesquisa

- **Variável Independente:** Tipo de interface de instrução/treinamento (Aplicação Digital 2D Interativa no Grupo Controle vs. Aplicação de RA *SafetyLens* no Grupo Experimental).
- **Variáveis Dependentes:**
  - Tempo total para identificação e inspeção de riscos (em segundos);
  - Quantidade de erros operacionais cometidos;
  - Pontuação de usabilidade na escala SUS (0 a 100);
  - Taxa de retenção do conhecimento no pós-teste de 7 dias (porcentagem de acertos).
- **Variáveis de Controle:** Iluminação do ambiente fabril, tipo de equipamento inspecionado, nível de formação prévia dos participantes e tempo máximo limite de teste.

Estrutura de Coleta de Evidências

- **Dados Quantitativos:** Registros numéricos gerados automaticamente pelo sistema (tempo e erros) e pontuações do questionário padronizado SUS (10 perguntas em escala Likert de 5 pontos).
- **Dados Qualitativos:** Comentários abertos, dificuldades de interação registradas por observação direta durante o teste e relatos de usabilidade fornecidos pelos participantes.

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O experimento será conduzido em três fases sequenciais para avaliar o desempenho imediato e a retenção temporal de conhecimento:

Figura 2 – Fluxograma do delineamento experimental e avaliação de retenção do aprendizado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

PLANEJAMENTO DE VERIFICAÇÃO E TESTES DO ARTEFATO

Diferenciando o **teste de software** (que verifica se o sistema opera corretamente) do **experimento científico** (que produz evidências sobre a hipótese), o protótipo passará por verificação técnica prévia:

- **Testes Funcionais e de Interface:** Validação dos toques na tela, navegação entre telas e funcionamento do quiz.
- **Testes de Rastreamento (*Tracking*):** Verificação da estabilidade da projeção 3D do *AR Tracked Image Manager* sob diferentes distâncias e iluminações.
- **Testes de Desempenho:** Monitoramento da taxa de quadros (garantindo RNF02 ≥ 30 FPS) e consumo de memória RAM em smartphones de teste.
- **Testes de Persistência:** Confirmação da gravação e integridade dos arquivos JSON/CSV contendo o tempo e os erros registrados.

REPRESENTAÇÃO INICIAL E PROTÓTIPO DE INTERFACE

A representação inicial da interface do *SafetyLens* foi desenvolvida no Figma, mapeando quatro etapas da jornada do usuário:

1. **Tela de Identificação:** Cadastro do participante e instrução inicial.
2. **Reconhecimento do Marcador:** Câmera ativa em busca do *Image Target* afixado no maquinário.
3. **Sobreposição de RA:** Projeção visual de zonas vermelhas de alerta sobre áreas de risco e modelos 3D de EPIs.
4. **Quiz e Feedback:** Telas interativas para confirmação da aprendizagem e exibição do tempo total.

PRÓXIMOS PASSOS E TRABALHOS FUTUROS

Uma vez que o projeto encontra-se em fase de estruturação metodológica e técnica, as etapas subsequentes contemplam a finalização do código-fonte em C# na engine Unity, a compilação do executável Android/iOS e a realização do roteiro de testes de software. Em seguida, será executado o protocolo experimental com a amostra de participantes nas Fases 1, 2 e 3. Pretende-se que a análise estatística dos dados coletados forneça evidências empíricas sobre a eficácia da Realidade Aumentada móvel na segurança do trabalho e na retenção do aprendizado prático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

BORGES, P. R. et al. Treinamentos utilizando a Realidade Aumentada e Virtual: comparação da inovação e tradicionalismo na formação profissional. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO (CIKI), 9., 2019, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: CIKI, 2019. p. 1-15. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9003937.pdf. Acesso em: 06 set. 2026.

GETULI, V., CAPONE, P., BRUTTINI, A., ISAAC, S. BIM-based immersive virtual reality for construction workspace planning: a safety-oriented approach. Automation in Construction.

FAZINGA, W. R.; LUCENA, A. F. E.; SAFFARO, F. A. Uso de realidade virtual e aumentada no ensino de segurança do trabalho na graduação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO, 11., 2019, Londrina. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2019. p. 1-10. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/sibragec/article/download/65/61/60. Acesso em: 11 set. 2026.

MURTA, A.; SILVA, B. Arquitetura de sistemas para detecção de perigos com IoT e Realidade Aumentada. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO UBÍQUA E PERVASIVA (SBCUP), 16., 2024, João Pessoa. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 1-10. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcup/article/download/29404/29209/. Acesso em: 06 set. 2026.

NETO, L. et al. Realidade virtual aplicada à segurança do trabalho na construção civil: uma revisão sistemática da literatura. Educ@, v. 20, p. 1-15, 2022. Disponível em: https://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1676-25922024000100221&script=sci_arttext. Acesso em: 05 set. 2026.

SILVA, M. P. et al. Usos e benefícios da Realidade Aumentada na Indústria 4.0. Revista Brasileira de Mecatrônica, v. 4, n. 4, p. 48-64, 2022. Disponível em: https://revistabrmecatronica.sp.senai.br/ojs/index.php/revistabrmecatronica/article/view/168. Acesso em: 06 set. 2026.

TATIC, D.; TESIC, B. The application of augmented reality technologies for the improvement of occupational safety in an industrial environment. Computers in Industry, v. 85, p. 1-10, 2017.